

2026학년도 2학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	건강기능식품학(Health functional food)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADB050	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공선택	이수학점	3.0	사용언어	한국어(100%)
시간/강의실	월1,2수6 H동604			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(4)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	김준우	소속		약학과
연구실		연락처	연구실	H522
			기타	
e-mail	junwoo.kim@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	H522
성명	이찬희	연락처	

교과목 개요

인구의 고령화와 더불어 현대인에게 가장 중요한 관심은 질환의 치료에서 예방과 건강관리로 전환되고 있다. 이를 식품의 3차기능인 생체조절을 통한 건강의 유지와 증진에서 찾고자 다양한 건강기능식품들이 다수 개발되어 사용되고 있다. 우리나라에서는 1996년 7월 1일부터 이들 건강기능식품의 약국 취급이 본격화 되었고 식품위생법 시행규칙의 개정에 따라 약사는 신설된 ?위생교육규정?에 의거하여 규정된 교육을 필한 후 그 취급업소 신고를 하도록 되어 있다. 이에 따라 본 교과를 통해 건강기능식품의 고시형 및 개별인정형 성분, 그 기능과 특징, 적용 질환에 대해 배운다.

학습성과

교과목 학습성과	
1	건강기능식품에 대한 지식 습득 하여 약사의 직능 향상
2	일반인들을 설득할 수 있는 건강기능식품에 대한 지식 기반 커뮤니케이션 능력 함양
3	AI를 활용하여 건강기능식품에 대한 복약상담 내용을 작성할 때 이를 비판적으로 수용 할 수 있다.

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목		내용		평가도구	목표점수	루브릭				
MO 1	[문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력					매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1	건강기능식품에 대한 지식 습득 하여 약사의 직능 향상	출석,중간고사,기말고사,수업태도,과제,과제	60	80 이상	70	60	50	50 미만	
MO 6	[의사 전달 능력] 정보, 데이터와 같은 사실 및 의견 등을 전달하고 교환하는 능력					매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC2	일반인들을 설득할 수 있는 건강기능식품에 대한 지식 기반 커뮤니케이션 능력 함양	출석,중간고사,기말고사,수업태도,과제,과제	60	80 이상	70	60	50	50 미만	
MO 2	[융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력					매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC3	AI를 활용하여 건강기능식품에 대한 복약상담 내용을 작성할 때 이를 비판적으로 수용 할 수 있다.	중간고사,기말고사,수업태도,과제,과제	60	80 이상	70	60	50	50 미만	

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	현장캠퍼스 연계	사회진출역 량강화교육	모듈명
	이론							
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반학습 (PBL)	프로젝트기반 학습(PjBL)	사례기반학습 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표	
	4%	6%				16%		
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실	현장캠퍼스	강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL	
		4%			47%			
	AI활용학습	자기주도학습	실험	시뮬레이션 학습				
	기타							
	수업진행 추가설명							

IU-EXCEL 학습비율

	경험학습	협력학습	탐구학습	전체
학습비율(%)	18%	27%	29%	74%

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	10%	
중간고사	20%	
기말고사	25%	혹시 절대 평가가 가능할 경우 구술 시험을 대체 될 수 도 있음..
수업태도	5%	
과제	15%	5주에 나가는 첫과제
과제	25%	11주에 나가는 두번째 과제

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

수업 참여에 대한 불편한 점이 있다면 즉시 담당 교수에게 상담을 요청하여 해소하기 바랍니다.

팀 기반 활동이 많아 팀끼리 앓을 수 있도록 지정좌석제로 운영될 예정입니다.

학습윤리

항상 정직하게 수업 활동에 임하도록 하며 타 자료를 이용할 때는 출처를 명확히 하도록 합니다.

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.

⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.건강기능식품에 대한 지식 습득 하여 약사의 직능 향상 2.일반인들을 설득할 수 있는 건강기능식품에 대한 지식 기반 커뮤니케이션 능력 함양
	주차별 학습성과	한 학기 동안의 학습 계획에 대해 안다. 건강기능식품 상담에서 자신의 지식 수준과 AI의 답변을 비교하여, 건강기능식품에 대한 약사 직능의 고유 영역에 대한 초기 가설을 세울 수 있다.
	주요학습내용	건강기능식품학 교과목에 대한 설명 및 수업 운영 방식에 대한 설명 건강기능식품 상담의 약사 직능 내 위치와 학기 핵심 질문 파악 한 학기 동안 함께 할 팀 구성
	수업방법	강의, AI활용학습
	수업자료	ppt
	평가방법	출석
	과제	
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.건강기능식품에 대한 지식 습득 하여 약사의 직능 향상 2.일반인들을 설득할 수 있는 건강기능식품에 대한 지식 기반 커뮤니케이션 능력 함양
	주차별 학습성과	건강기능식품과 의약품, 일반식품의 법적 구분과 그 실무적 함의를 설명할 수 있다. 실제 제품의 표시·광고 문구를 관련 법령에 근거하여 적법, 회색지대, 위법으로 판정하고 그 근거를 제시할 수 있다.
	주요학습내용	건강기능식품법 체계와 표시·광고에 관한 법률의 이해 고시형 기능성 원료와 개별인정형 기능성 원료의 인정 제도 비교 실제 광고 문구의 적법성 판정 및 회색지대 판정
	수업방법	문제기반, 강의
	수업자료	ppt
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.건강기능식품에 대한 지식 습득 하여 약사의 직능 향상 2.일반인들을 설득할 수 있는 건강기능식품에 대한 지식 기반 커뮤니케이션 능력 함양
	주차별 학습성과	근거 수준의 위계와 인체적용시험의 방법론적 약점을 설명할 수 있다. 상반된 연구 근거를 비교 평가하여 약국에서 권할 수 있는지를 판단하고, 그 판단 기준을 체크리스트로 명문화할 수 있다.
	주요학습내용	근거 수준의 위계와 인체적용시험의 주요 설계 요소 대리표지자와 임상적 의미 사이의 간극에 대한 이해 플립 러닝 형식으로 진행될 예정으로 -사전에 근거 수준의 위계 및 건강기능식품에 대한 기능 시험에 대한 강의 영상을 미리 보고 온 후 수업시간에는 팀별로 선정한 건강기능 식품에 대한 근거에 대해 평가 체크리스트를 작성하여 평가하고 서로 공유한다.
	수업방법	플립러닝(FL), 강의
	수업자료	ppt
	평가방법	출석
	과제	
4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.건강기능식품에 대한 지식 습득 하여 약사의 직능 향상 2.일반인들을 설득할 수 있는 건강기능식품에 대한 지식 기반 커뮤니케이션 능력 함양
	주차별 학습성과	대량 유통 약국 현장에서 건강기능식품이 소비자에게 전달되는 경로를 구조화된 관찰 프로토콜에 따라 기록할 수 있다.
	주요학습내용	건강기능식품의 유통 채널 구조와 소비자의 구매 결정 요인 창고형 약국에서 건강기능 식품 구매에서 약사의 직능이 관여하지 못하는 부분이 있는지 실제 탐색 창고형 약국을 방문하고 관찰한다. 어떤점들을 관찰하고 기록할 지는 -자기 주도적으로 체크리스트를 작성한다.
	수업방법	견학/현장학습, 자기주도학습
	수업자료	ppt
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.건강기능식품에 대한 지식 습득 하여 약사의 직능 향상 2.일반인들을 설득할 수 있는 건강기능식품에 대한 지식 기반 커뮤니케이션 능력 함양
	주차별 학습성과	현장 관찰 자료를 팀 간에 종합하여 동선, 가격, 정보전달, 인적 상호작용, 복약 상담 여부 등의 다양한 문제 원인을 여러 층위로 나누어 분석할 수 있다.
	주요학습내용	팀별 관찰 결과의 통합과 문제점의 파악 각 문제점의 층위별 분석. 개인 층위, 조직 층위, 제도 층위로 나누어 살펴본다. 팀별로 과제를 수행한다. 제출은 중간고사 날로 한다. 각 팀별로 5주후기 ~7주차까지 수행할 기능성 원료군을 배정하고, 6~7주와 중간고사 전까지 배정 받은 기능성 원료군에 대해서 팩트 시트와 해당 기능군에 관한 상담 플로우 차트를 작성해야한다.
	수업방법	토의/토론, 강의
	수업자료	ppt
	평가방법	출석
	과제	과제 1. 약사를 위한 건강기능식품 상담 프로토콜 1.0. 중간고사날 제출
6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.건강기능식품에 대한 지식 습득 하여 약사의 직능 향상 2.일반인들을 설득할 수 있는 건강기능식품에 대한 지식 기반 커뮤니케이션 능력 함양
	주차별 학습성과	장 건강, 혈행, 면역, 관절, 항산화 관련 주요 기능성 원료의 작용 기전과 근거 수준, 주의사항을 설명할 수 있다.
	주요학습내용	주요 기능성 원료군의 작용 기전과 인정받은 기능성 내용 근거 평가 체크리스트를 적용한 원료별 근거 등급의 자체 평정 원료 카드의 작성과 직소 방식의 상호 교육 본 주차는 직소 형식의 수업 방식을 시도함.- 먼저 팀별로 팀별로 담당 효능에 대한 원료 카드를 작성한다. 각 팀에서 한 명씩 차출하여 새로운 그룹을 다섯 개 구성한다. 각자 자기 팀의 원료군을 7분씩 다른 구성원에게 가르친다. 듣는 사람은 반드시 질문을 하나 이상 한다.- 가르칠 때 문제도 작성하여 서로 잘 학습이 되었는지 확인한다. = 매 수업 때 한 내용은 모두 파일로 만들어 수업 전체가 공유할 수 있도록 한다. 원소속 팀으로 복귀하여 배워 온 내용을 팀에 전달하고 팀 노트를 통합한 후 간략히 발표한다. ai로 정리한 내용을 확인하고, 직접 검증도 한다
	수업방법	토의/토론, 강의, AI활용학습
	수업자료	ppt
	평가방법	출석

주차별 수업계획

	과제	
7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.건강기능식품에 대한 지식 습득 하여 약사의 직능 향상 2.일반인들을 설득할 수 있는 건강기능식품에 대한 지식 기반 커뮤니케이션 능력 함양
	주차별 학습성과	체중, 혈당, 간 건강, 인지 기능, 수면 관련 원료의 기전과 근거 수준을 설명할 수 있다.
	주요학습내용	주요 기능성 원료군의 작용 기전과 인정받은 기능성 내용 근거 평가 체크리스트를 적용한 원료별 근거 등급의 자체 평정 원료 카드의 작성과 직소 방식의 상호 교육 본 주차는 직소 형식의 수업 방식을 시도함.- 먼저 팀별로 팀별로 담당 효능에 대한 원료 카드를 작성한다. 각 팀에서 한 명씩 차출하여 새로운 그룹을 다섯 개 구성한다. 각자 자기 팀의 원료군을 7분씩 다른 구성원에게 가르친다. 듣는 사람은 반드시 질문을 하나 이상 한다. 원소속 팀으로 복귀하여 배워 온 내용을 팀에 전달하고 팀 노트를 통합한 후 간략히 발표한다. ai로 정리한 내용을 확인하고, 직접 검증도 한다
	수업방법	토의/토론, 강의, AI활용학습
	수업자료	ppt
	평가방법	출석
	과제	
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.건강기능식품에 대한 지식 습득 하여 약사의 직능 향상 2.일반인들을 설득할 수 있는 건강기능식품에 대한 지식 기반 커뮤니케이션 능력 함양
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	
	수업방법	
	수업자료	
	평가방법	
	과제	

주차별 수업계획

9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.건강기능식품에 대한 지식 습득 하여 약사의 직능 향상 2.일반인들을 설득할 수 있는 건강기능식품에 대한 지식 기반 커뮤니케이션 능력 함양
	주차별 학습성과	1. 임상적으로 중요한 건강기능식품과 의약품의 상호작용 기전을 알고, 환자의 상황이 주어졌을 때 필요한 지식을 답할 수 있다. 2. 실제 다제복용 환자의 복약력에서 상호작용 위험을 체계적으로 선별하고, 같은 사례에 대한 인공지능의 답변에서 누락과 과잉, 환각을 검출할 수 있다.
	주요학습내용	6~7 주차 동안 모은 각 원료별 주의사항을 다같이 학습하고, 가상의 환자 상태가 주어졌을 때 어떤 지식을 활용해야 하는지 정리한다. 다제복용 고령자 사례의 상호작용 선별. 이 작업의 결과가 팀활동으로 작성하는 상담 프로토콜의 상호작용 스크리닝 시트가 된다. 스크리닝 시트를 만드는 과정에서 나타나는 인공지능 답변과의 오류 유형 분류 .
	수업방법	토의/토론, 강의, 자기주도학습
	수업자료	ppt
	평가방법	출석
	과제	
10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.건강기능식품에 대한 지식 습득 하여 약사의 직능 향상 2.일반인들을 설득할 수 있는 건강기능식품에 대한 지식 기반 커뮤니케이션 능력 함양
	주차별 학습성과	임상적으로 중요한 건강기능식품과 의약품의 상호작용 기전을 알고, 특이군에 대한 건강기능식품의 위험에 대해 어떻게 대응해야하는지 답할 수 있다. 특이군에 대한 건강기능식품의 위험을 탐색하고, 정보가 없을 때 어떻게 대응해야 되는지 답할 수 있다.
	주요학습내용	6~7 주차 동안 모은 각 원료별 주의사항을 다같이 학습하고, 가상의 특이군(어린이, 임산부,항암환자)이 주어졌을 때 어떤 지식을 활용해야 하는지 정리한다. 특이군 사례의 상호작용 선별. 이 작업의 결과가 팀활동으로 작성하는 상담 프로토콜의 상호작용 스크리닝 시트가 된다. 스크리닝 시트를 만드는 과정에서 나타나는 인공지능 답변과의 오류 유형 분류 .
	수업방법	토의/토론, 강의, 자기주도학습
	수업자료	ppt
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.일반인들을 설득할 수 있는 건강기능식품에 대한 지식 기반 커뮤니케이션 능력 함양 3.AI를 활용하여 건강기능식품에 대한 복약상담 내용을 작성할 때 이를 비판적으로 수용 할 수 있다.
	주차별 학습성과	1.생성형 인공지능의 작동 원리와 한계를 설명할 수 있다. 2. 지금까지 누적한 인공지능 오류 기록을 분류 체계로 정리하고, 약사가 인공지능에 맡길 수 있는 일과 반드시 검증해야 하는 일, 결코 맡길 수 없는 일을 구분한 가이드라인을 작성할 수 있다.
	주요학습내용	누적된 기록을 바탕으로 한 인공지능 오류 유형 분류표의 작성 생성형 AI를 활용하여 건강기능식품에 대한 정보를 생성 할 때, 약사용 인공지능 활용 삼단계 원칙의 도출.
	수업방법	강의
	수업자료	ppt
	평가방법	출석
	과제	
12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	2.일반인들을 설득할 수 있는 건강기능식품에 대한 지식 기반 커뮤니케이션 능력 함양
	주차별 학습성과	건강기능식품에 대한 상담 프로토콜의 초안을 완성본으로 설계할 수 있다. 과제 1에서 만든 기본 플로우차트에 안전성 선별과 인공지능 활용 층위를 통합할 수 있다.
	주요학습내용	상담 프로토콜이 갖추어야 할 요건들과 평가 기준의 공개 기본 프로토콜에 상호작용 스크리닝과 대상자 특화 요소 그리고 인공지능이 불가능한 부분을 통합하는 작업 팀별로 과제를 수행한다. 제출은 15주차 날로 한다. 각 팀별로 과제 1에서 작성하였던 상단 프로토콜 1.0에, 9~14 주차를 진행하면서 알아내는 다약제 복용군, 특이군, 인공지능 사용 불가 지점 등을 반영한 각 기능군 별 상담 플로우 차트를 완성해야한다.
	수업방법	강의, 자기주도학습
	수업자료	ppt
	평가방법	출석
	과제	과제 2. 약사를 위한 건강기능식품 상담 프로토콜 2.0. 15주차 날 제출

주차별 수업계획

13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.건강기능식품에 대한 지식 습득 하여 약사의 직능 향상 2.일반인들을 설득할 수 있는 건강기능식품에 대한 지식 기반 커뮤니케이션 능력 함양
	주차별 학습성과	다른 팀의 프로토콜을 평가 기준에 따라 비판적으로 검토하고 구체적인 개선점을 제시할 수 있다. 까다로운 소비자를 상정한 롤플레이를 통해 작성한 프로토콜이 무너지는 지점을 발견하고 개정 계획을 세울 수 있다.
	주요학습내용	동료 검토와 교차 롤플레이를 수행한다. 평가 기준에 따른 동료 검토. 가장 약한 고리를 반드시 지적하는 훈련을 수행한다. 교차 롤플레이를 통한 프로토콜의 실패 지점 확인하고 프로토콜을 수정한다. 최근 문제가 되는 인공지능이 괜찮다고 했다는 고객의 주장에 대한 대응 방식의 개발.
	수업방법	강의
	수업자료	ppt
	평가방법	출석
	과제	
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.건강기능식품에 대한 지식 습득 하여 약사의 직능 향상 2.일반인들을 설득할 수 있는 건강기능식품에 대한 지식 기반 커뮤니케이션 능력 함양
	주차별 학습성과	개선한 상담 프로토콜을 설명하고 실제 상담 상황에서 시연할 수 있다. 학급 전체의 산출물을 통합하여 공동의 상담 원칙을 도출할 수 있다.
	주요학습내용	평가 기준에 따른 동료 검토. 가장 약한 고리를 반드시 지적하는 훈련 교차 롤플레이를 통한 프로토콜의 실패 지점 확인 각 팀별 산출된 프로토콜 학습 및 퀴즈를 통한 상호 확인
	수업방법	문제기반, 토의/토론, 강의, 자기주도학습
	수업자료	ppt
	평가방법	출석
	과제	

주차별 수업계획

15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.건강기능식품에 대한 지식 습득 하여 약사의 직능 향상 2.일반인들을 설득할 수 있는 건강기능식품에 대한 지식 기반 커뮤니케이션 능력 함양
	주차별 학습성과	
	주요학습내용	
	수업방법	
	수업자료	
	평가방법	
	과제	